

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variabilite.pdf	
2	De la structure à la polarité d'une entité	Utiliser des modèles moléculaires ou des logiciels de représentation moléculaire pour visualiser la géométrie des entités	1re générale PC	Logiciels genre Avogadro ou autre On peut faire une CCM d'un truc polaire et d'un truc apolaire (genre colorants alimentaires ou épinard). Plutôt benzaldéhyde (DBA) et anisole On peut aussi montrer la solubilité du sel dans l'eau vs la non solubilité de I2 dans l'eau		
3	Solubilité et miscibilité des espèces chimiques	Illustrer les propriétés des savons	1re générale PC	tests dans des tubes à essai pour voir si de la mousse se forme (On peut faire CMC par conductimétrie mais semble trop avancer...)	La chimie expérimentale. 2. Chimie organique et minérale. Barbe et LeMaréchal. (ChJ LEM)	
4	Détermination de la composition du système initial à l'aide de grandeurs physiques	Réaliser un dosage par étalonnage	1re générale PC	Dosage par étalonnage du Dakin (absorbance) ou du sérum phy (conductivité)	Cachau RedOx 55 manips p. 296 Hatier <i>Physique-Chimie Tle</i> p. 60	
5	Synthèse d'espèces chimiques organiques	Réaliser une chromatographie sur couche mince	1re générale PC	Menthol/Menthone	Porteu de Buchère L'épreuve orale du CAPES de chimie p. 325	CCM du brut réactionnel
6	Structure des molécules d'intérêt biologique	Réaliser un protocole permettant de différencier aldéhyde et cétone	1re ST2S	Tests caractéristiques des sucres	https://eduscol.education.fr/document/23014/download	Attention fructose donne Fehling positif car réagit
7	Structure des molécules d'intérêt biologique	Mettre en évidence les propriétés chimiques de la vitamine C en lien avec ses fonctions chimiques	1re ST2S	On montre les propriétés réductrices en titrant avec le diode. En qualitatif, montrer les propriétés acides en regardant le pH d'une solution aqueuse Pour le titrage, on peut remplacer par une échelle de teinte pour coller au programme	https://eduscol.education.fr/document/23026/download	
8	Utilisation de produits ménagers en toute sécurité	Mettre en oeuvre un protocole de neutralisation	1re ST2S	neutralisation du destop par l'acide acétique dosage. Titrer avec un indicateur coloré (équivalence à 8.7)	https://eduscol.education.gov.fr/sites/default/files/document/griesptletitragedestop1207602pdf-76476.pdf	
9	Biomolécules et énergie	Réaliser l'hydrolyse d'un glucide complexe	1re ST2S	hydrolyse de l'amidon	https://planet-vie.ens.fr/thematiques/cellules-et-molecules/mise-en-evidence-de-quelques-proprietes-des-enzymes Ou livre de 1re ST2S	
10	L'eau, propriétés physiques et interactions avec les molécules biologiques	Réaliser une extraction liquide-liquide	1re ST2S	Coefficient de partage du diode avec deux dosage par échelles de teinte. Ou bien extraction du limonène	Fosset, chimie physique expérimentale, p.115 Chimie des couleurs et des odeurs. Capon, Courilleau et Valette ChJ CAP)	

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
11	Aliments, combustibles du corps humain	Mettre en oeuvre un protocole pour identifier la présence de glucides, de protéines, de lipides et de certains minéraux dans les aliments	1re ST2S	tests caractéristiques des biopolymères et de quelques ions (pour les minéraux)	https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais on&editing=false&openfile=true	
12	Oxydo-réduction	Réaliser une pile et étudier son fonctionnement	1re STI2D PCM	pile Daniel étude de la fem en fonction des concentrations	Cachau, Des expériences de la famille RedOx (55 manipulations), éd. de Boeck (p. 217) ou livre de Morgane Outils numériques au service de la chimie expérimentale	
13	Oxydo-réduction	Illustrer expérimentalement une méthode de protection contre la corrosion	1re STI2D PCM	Électrolyse à anode soluble	Porteu de Buchère L'épreuve orale du CAPES de chimie ou Le maréchal Chimie générale	
14	Molécules d'intérêt biologique	Réaliser un protocole permettant de différencier aldéhyde et cétone	1re ST2S	Tests caractéristiques des sucres	https://eduscol.education.fr/document/23014/download	Attention fructose donne Fehling positif car réagit
15	Solvants et solubilité	Étudier un facteur influençant la solubilité d'une espèce chimique	1re STL SPCL	Solubilité du sulfate de calcium en fonction de la température	Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 108)	
16	Réactions acide-base en solution aqueuse	Préparer et utiliser une solution tampon	1re STL SPCL	mélange quasi-équimolaire acide éthanoïque + éthanoate de sodium pour tampon (Score sur le ph au ph mètre étalonné) puis utilisation en mesurant le pH avec ajout de HCl ou de NaOH.	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%20%20-%20Acides%20et%20bases%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf	
17	Dosages	Estimer expérimentalement un Ka/pKa	1re STL SPCL	titrage phmétrique d'une solution tampon acide acétique / éthanoate de sodium. pKa a la demi équivalence	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%20%20-%20Acides%20et%20bases%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
18	Dosages	Réaliser un dosage par changement de couleur	1re STL SPCL	titrage colorimétrique d'une solution tampon acide acétique / éthanoate de sodium	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%20%20-%20Acides%20et%20bases%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	
19	Dosages	Réaliser un dosage par étalonnage	1re STL SPCL	Dosage spectrophotométrique du Dakin	Cachau, Des expériences de la famille Réd-ox (55 manipulations), éd. de Boeck (p. 296)	
20	Réactions de synthèse, sites électrophiles et nucléophiles, formalisme des flèches courbes.	Réaliser un montage à reflux; utiliser une ampoule de coulée	1re STL SPCL	Synthèse du paracétamol	Mesplède, 100 manipulations de chimie : Organique et inorganique, éd. Bréal(p. 125) https://dlatreyte.github.io/terminales-pc/chap-16/4-synthese-paracetamol/	CMR mais pas le choix
21	Synthèse d'un composé organique	Réaliser une recristallisation	1re STL SPCL	Synthèse de la dibenzylidèneacétone	https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais on&editing=false&openfile=true	T fusion avant et après recristallisation
22	Stratégie de synthèse multi-étape	Réaliser une estérification en optimisant les conditions opératoires	TG - spécialité PC	Synthèse de l'acétate de benzyle (ester de jasmin). Optimisation avec APTS et Dean Stark	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées de Chimie Générale et Organique, éd. DeBoeck (p. 403)	
23	Stratégie de synthèse multi-étape	Synthèse d'une amide	TG - spécialité PC	Synthèse du paracétamol	Mesplède, 100 manipulations de chimie : Organique et inorganique, éd. Bréal(p. 125) https://dlatreyte.github.io/terminales-pc/chap-16/4-synthese-paracetamol/	CMR mais pas le choix pour amide
24	Stratégie de synthèse multi-étape	Mettre en oeuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique	TG - spécialité PC	oxydation du menthol en menthone. Calcul du rendement	Porteu de Buchère, L'épreuve orale du CAPES de chimie, éd. Dunod (p. 325)	mélange menthone/ isomenthone (épimérisation) qui brouille n_D et la CCM
25	Optimisation d'une étape de synthèse	Mettre en oeuvre un protocole pour étudier l'influence de la modification des conditions expérimentales sur la vitesse	TG - spécialité PC	Synthèse de l'acétate de benzyle (ester de jasmin). Comparer les rendements avec et sans APTS	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées de Chimie Générale et Organique, éd. DeBoeck (p. 403)	Attention à s'arrêter avant l'équilibre et pour la même durée de chauffage pour les deux pour pouvoir comparer la cinétique
26	Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique	Déterminer la valeur du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non-totale, et montrer son indépendance vis-à-vis de la composition initiale du système à une température donnée	TG - spécialité PC	Titration de l'acide benzoïque dans des quantités différentes avec de la soude et on montre qu'à la demi équivalence, on a toujours le même pKa	https://www.lelivrescolaire.fr/page/14358766	

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
27	Analyser un système chimique par des méthodes chimiques	Titration par conductimétrie	TG - spécialité PC	Détermination du titre d'un vinaigre blanc par conductimétrie	Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale https://www.physagreg.fr/CoursTS/Chimie/TP/Chimie-TP9-titrage_conduc_vinaigre.pdf https://dlatreyte.github.io/terminales-pc/chap-4/5-titrage-conductimetric/	
28	Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique	Mise en évidence de l'effet d'un catalyseur	TG - spécialité PC	Cinétique de dismutation de l'eau oxygénée	La chimie expérimentale. 1. Chimie générale. Le Maréchal et Nowak-Leclercq. (ChJ LEM)	Remplacer erlenmeyer par ballon bicol
29	Réactions acides bases	Réaliser un titrage d'une base dont le pKa du couple est inférieur à 10	TG - spécialité PC	titrage de l'ammoniac Ou de l'éthanoate de sodium mais très faible	https://dlatreyte.github.io/terminales-pc/chap-4/7-titrage-acide-base/	
30	Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique	Réaliser un suivi cinétique par spectrophotométrie	TG - spécialité PC	Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées de chimie générale et organique -La chimie, une science expérimentale, éd. de Boeck (p. 131)	se placer en dégradation de l'ordre => ordre 1 on peut déterminer la constante de vitesse avec estimation de type A
31	Principe du fonctionnement d'un airbag ou d'un alcootest	Déterminer expérimentalement le volume molaire d'un gaz	T ST2S	Volume molaire de H ₂	La chimie expérimentale. 1. Chimie générale. Le Maréchal et Nowak-Leclercq. (ChJ LEM) Même protocole que pour la cinétique de l'eau oxygénée plutôt !	Electrolyse + recueil du gaz par déplacement d'eau dans burette retournée.
32	Contrôle qualité	Réaliser le dosage d'une espèce ionique dans l'eau	T ST2S	Dureté d'une eau minérale NaCl serum phy Fe complexé par SCN par spectro	Cachau, Des expériences de la famille acide-base, éd. de Boeck (p. 253)	Attention niveau titrage par EDTA pas vraiment au programme
33	Oxydoréduction	Déterminer la capacité d'un accumulateur	T STI2D PCM	Accumulateur au plomb	Epreuves orales de Chimie. CAPES, Agrégation Physique/Chimie. Porteu-de Buchère. (ChJ POR) Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	Sans boîtier
34	Réactions acides bases	Montrer expérimentalement l'invariance d'un pKa par spectrophotométrie	T STI2D PCM	Détermination des pKa de deux indicateurs colorés par spectrophotométrie	Cachau, Des expériences de la famille Acide-Base, éd. de Boeck (p. 132)	
35	Énergie chimique	Estimer le pouvoir calorifique d'un combustible	T STI2D PCM	Pouvoir calorifique de l'éthanol	Le Maréchal, La chimie expérimentale, 1 chimie générale éd. Dunod	
36	Structure spatiale des espèces chimiques	Mettre en évidence les différences de propriétés chimiques de deux diastéréoisomères	T STI2D PCM	pKa de l'acide fumarique et de l'acide maléique	Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 58)	
37	Diagrammes binaires liquide-vapeur	Mettre en œuvre une technique de distillation fractionnée	T STL SPCL	Distillation fractionnée d'un mélange eau-acétone	Techniques expérimentales en chimie. Anne-Sophie Bernard. (ChJ BER)	
38	Estérification, hydrolyse et saponification	Réaliser une réaction de saponification	T STL SPCL	Réaction de saponification	La chimie expérimentale. 2. Chimie organique et minérale. Barbe et LeMaréchal. (ChJ LEM)	

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
39	Fonctions chimiques et transformations en chimie organique	Utiliser un Dean-Stark	T STL SPCL	Synthèse de l'acétate de benzyle (ester de jasmin)	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées de Chimie Générale et Organique, éd. DeBoeck (p. 403)	
40	Oxydoréduction	Réaliser un titrage potentiométrique	T STL SPCL	Titration potentiométrique d'une solution de permanganate de potassium par les ions fer(II)	Cachau, Des expériences de la famille redox, éd. de Boeck (p. 121)	
41	Solubilité	Mettre en oeuvre un protocole pour extraire sélectivement des ions d'un mélange par précipitation	T STL SPCL	Séparation des ions fer et aluminium dans la bauxite	https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais on&editing=false&openfile=true	
42	Spectroscopie UV-Visible, IR, RMN	Réaliser un dosage par étalonnage	T STL SPCL	Dosage spectrophotométrique du Dakin	Cachau, Des expériences de la famille Réd-ox (55 manipulations), éd. de Boeck (p. 296)	
43	Acides et bases	Illustrer un procédé de traitement, de recyclage en solution	MPSI	neutralisation du destop par l'acide acétique dosage. Titrer avec un indicateur coloré (équivalence à 8.7)	https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/griesptletitragedestop1207602pdf-76476.pdf	
44	Dissolution et précipitation	Illustrer un procédé de séparation en solution aqueuse	MPSI	Séparation des ions fer et aluminium dans la bauxite par précipitation sélective	https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais on&editing=false&openfile=true	Précipitation sélective en jouant sur le pH. Exploitation du diagramme E-pH.
45	Dissolution et précipitation	Déterminer expérimentalement un produit de solubilité Ks	MPSI	Solubilité du sulfate de calcium : détermination de Ks par titrage EDTA Ou Solubilité acide benzoïque	Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 108) — Poly TP postés Poste 5	Titration complexométrique EDTA à pH 10 et pH 12. Détermination Ks = [Ca ²⁺][SO ₄ ²⁻].
46	Dissolution et précipitation	A l'aide d'un langage de programmation, déterminer les conditions optimales pour séparer deux ions par précipitation sélective (Cette leçon est accompagnée du script d'un programme écrit en langage Python)	MPSI	Séparation Fe/Al bauxite + script Python pour optimiser pH de séparation	https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais on&editing=false&openfile=true	Combiner manipulation bauxite avec simulation Python des domaines de précipitation. Script à préparer.
47	Évolution temporelle d'un système chimique	Déterminer l'énergie d'activation d'une réaction chimique	MPSI	Hydrolyse du chlorure de tertibutyle : Ea par loi d'Arrhenius	Blanchard, Chimie organique expérimentale, éd. Hermann (p. 167) — Poly TP postés Poste 9	Suivi conductimétrique à différentes T. Tracé ln(k) = f(1/T) → Ea.
48	Modèle du cristal parfait	Utiliser des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites interstitiels	MPSI	Utilisation de modèles cristallins (mailles CFC, CC, NaCl, CsCl...)	Modèles disponibles en salle de TP	Manip qualitative uniquement : présentation des mailles, calcul compacité, sites interstitiels.

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
49	Modèle du cristal parfait	Déterminer un paramètre de maille à l'aide de la mesure d'une masse volumique	MPSI	Détermination paramètre maille d'un métal par exemple dans l'eau Détermination du paramètre de maille de NaCl par mesure de masse volumique dans cyclo	Pas vraiment de source	
50	Structure des entités chimiques	Utiliser un logiciel de visualisation 3D des molécules	MPSI	Utilisation de Avogadro / Jmol pour visualiser géométries VSEPR		Manip qualitative (logiciel). Montrer différentes géométries, angles, polarité.
51	Relations structure des entités-propriétés physiques macroscopiques	Déterminer une constante de partage	MPSI	Coefficient de partage du diiode entre eau et cyclohexane	Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 115) — Poly TP postés Poste 3	Titration iodométrique. Lien structure I ₂ (apolaire) → meilleure solubilité dans cyclohexane (apolaire).
52	Diagrammes E-pH	Mettre en oeuvre une réaction de médiamutation	MPSI	Rétrodismutation du diiode en milieu acide	Cachau Red Ox p.351	
53	Réactions acides bases	Réaliser des titrages successifs et simultanés	PTSI	Acide citrique (simultanés) vs acide phosphorique (successifs)	Cachau, Des expériences de la famille Acide-Base, éd. de Boeck (p. 269) pour citrique https://esm-pc.eu/ChimieS7/2-AcidesBases/24-DosagePolyacide.pdf	
54	Réactions d'oxydoréduction	Réaliser un titrage indirect	PTSI	Méthode de Winkler : dosage O ₂ dissous par titrage indirect iodométrique	Le Maréchal, La chimie expérimentale, éd. Dunod (p. 77) — Poly TP postés Poste 7 Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	Titration indirect classique : O ₂ → I ₂ (par Mn ²⁺ /MnO(OH) ₂) → titrage par thiosulfate
55	Réactions d'oxydoréduction	Réaliser une pile et étudier son fonctionnement	PTSI	Étude de la pile Daniell : influence dilution, complexation, précipitation sur fem	Cachau, Des expériences de la famille RedOx, éd. de Boeck (p. 217) — Poly TP postés Poste 9 Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	Construction pile Cu/ Zn. Mesure fem. Ajout NH ₃ (complexation), ajout NaOH (précipitation), dilution.
56	Transformation chimique d'un système	Déterminer une constante thermodynamique d'équilibre à l'aide d'un titrage	TSI 1	Ka acide acétique	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%2020-%20Acides%20et%20bases%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	ph=pka à la demi équivalence
57	Cinétique électrochimique	Mettre en oeuvre un protocole expérimental de tracé de courbes courant-potentiel	MP	courbe i-E du couple ferri/ferrocyanure	40 expériences illustrées de chimie générale et organique. MartinandLurin et Grüber. (ChJ MAR), Des expériences de la famille Réd-Ox. CachauHerreillat. (ChJ CAC)	
58	Corrosion	Tracer des courbes courant potentiel et les exploiter qualitativement	MP	courbe i-E du fer ou du zinc (ou ferri/ferrocyanure ?)	Cachau Redox p.256	
59	Corrosion	Passiver un métal	MP	Anodisation de l'aluminium	Des expériences de la famille Réd-Ox. Cachau-Herreillat. (ChJ CAC)	Manip incontournable

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variabilite.pdf	
60	Premier Principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physicochimiques	Simuler l'évolution temporelle de la température pour un système siège d'une transformation adiabatique (Cette leçon est accompagnée du script d'un programme écrit en langage python)	MP	Détermination enthalpie de réaction Mg/O_2 par calorimétrie (loi de Hess) + simulation Python T(t)	Cachau, Des expériences de la famille red-ox, éd. de Boeck (p. 216) — Poly TP postés Poste 8	Calorimétrie : $\text{Mg} + \text{HCl}$ et $\text{MgO} + \text{HCl} \rightarrow \Delta H$ combustion Mg par Hess. Script Python pour simuler T(t) adiabatique.
61	Acides et bases, réactions acide-base	Réaliser un titrage ayant pour réaction support une réaction acide-base. Étalonner une chaîne de mesure si nécessaire.	MPI	Titration pH-métrique du vinaigre par la soude + étalonnage chaîne de mesure	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%20%20-%20Acides%20et%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	Étalonnage pH-mètre (2 ou 3 tampons) puis titrage. Exploitation : Veq par méthode des tangentes et dérivée.
62	Acides et bases, réactions acide-base	Tracer un diagramme de prédominance à l'aide d'un langage de programmation (Cette leçon est accompagnée du script d'un programme écrit en langage python)	MPI	Ka acide acétique à la demi équivalence + tracé diagramme de prédominance en Python	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%20%20-%20Acides%20et%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	
63	Étude thermique d'un réacteur ouvert	A l'aide d'un langage de programmation, déterminer le(s) point(s) de fonctionnement d'un réacteur ouvert (Cette leçon est accompagnée du script d'un programme écrit en langage Python)	PSI	Script python donc quantitatif mais aucune manip donc aucun geste expérimental		
64	Utilisation du premier principe de la thermodynamique pour la détermination de grandeurs physico-chimiques	Déterminer une enthalpie standard de réaction	PSI	Détermination indirecte enthalpie de combustion de Mg par loi de Hess (calorimétrie)	Cachau, Des expériences de la famille red-ox, éd. de Boeck (p. 216) — Poly TP postés Poste 8	Deux réactions calorimétriques ($\text{Mg} + \text{HCl}$, $\text{MgO} + \text{HCl}$) $\rightarrow \Delta H$ par combinaison linéaire.
65	Conversion d'énergie électrique en énergie chimique	Réaliser une électrolyse et effectuer des bilans de matières et des bilans électriques	PSI	Électrosynthèse de l'eau de Javel + bilans matière et électrique	Leite, Outils numériques au service de la chimie expérimentale, éd. Ellipses (p. 275) — Poly TP postés Poste 8	Électrolyse $\text{NaCl} \rightarrow \text{ClO}^-$. Bilan avec $Q = I \times t$, dosage iodométrique. Rendement faradique.
66	Corrosion	Mettre en oeuvre une méthode de protection des métaux par anode sacrificielle ou par passivation	PSI	Anodisation de l'aluminium (moins quantitatif) ou électrolyse à anode soluble	Des expériences de la famille Réd-Ox. Cachau-Herreillat. (ChJ CAC) Porteu de Buchère L'épreuve orale du CAPES de chimie ou Le maréchal Chimie générale	

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
67	Application du second principe à une transformation chimique	Déterminer expérimentalement une constante d'équilibre thermodynamique	PSI	Ka de l'acide acétique ou solubilité du sulfate de calcium (on peut faire différentes températures si on veut remonter à ΔH° et ΔS°)	https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/21054/mod_resource/content/6/Chapitre%20%20-%20Acides%20et%20bases%20-%20Activit%C3%A9%205.pdf Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 108)	
68	Approche thermodynamique du fonctionnement d'une pile électrochimique	Déterminer une constante thermodynamique par l'étude de piles	TSI2	Étude de la pile Daniell. On vérifie Nernst pour plusieurs concentrations on en déduit E° puis ΔG° puis K°	Cachau, Des expériences de la famille RedOx, éd. de Boeck (p. 217) — Poly TP postés Poste 9 Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	Construction pile Cu/Zn. Mesure fem. Ajout NH_3 (complexation), ajout NaOH (précipitation), dilution.
69	Optimisation d'un procédé	Réaliser une expérience mettant en évidence un paramètre d'influence sur un procédé chimique	TSI2	Hydrolyse du chlorure de tertibutyle avec bain thermostaté	Blanchard, Chimie organique expérimentale, éd. Hermann (p. 167) — Poly TP postés Poste 9	Suivi conductimétrique à T imposée. Mesures à 20, 30, 40, 50, 60°C.
70	Diagrammes E-pH	Réaliser un procédé industriel à l'échelle du laboratoire	TSI2	Bauxite. On cherche à récupérer Al. D'abord purification qui s'explique avec l'axe pH et dire ensuite qu'on veut réduire Al^{3+} en Al donc axe E. Mais réduction dans l'eau impossible → milieu fondu	https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais%20on%20edit%20on&editing=false&openfile=true	
71	Thermodynamique d'un système siège d'une réaction chimique	Utiliser un bain thermostaté	TSI2	Solubilité du sulfate de calcium en fonction de la température	Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 108)	
72	Optimisation d'un procédé chimique	Tracer, l'aide d'un langage de programmation, le taux d'avancement à l'équilibre en fonction de T pour un système siège d'une transformation chimique modélisé par une seule réaction (Cette leçon est accompagnée du script d'un programme écrit en langage Python)	TSI2	Obtenir la donnée thermique associée (K_s , K_a , E° ...) expérimentalement		
73	Modélisation macroscopique de l'évolution temporelle d'un système	Réaliser un suivi spectrophotométrique de l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.	TG - spécialité PC	Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées de chimie générale et organique -La chimie, une science expérimentale, éd. de Boeck (p. 131)	
74	Modélisation macroscopique de l'évolution temporelle d'un système	Suivre expérimentalement l'évolution d'une concentration et déterminer si son évolution suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1	TG - spécialité PC	Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées de chimie générale et organique -La chimie, une science expérimentale, éd. de Boeck (p. 131)	

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
75	Pile électrochimique : intérêt des courbes courant-potentiel	Concevoir et réaliser une expérience s'appuyant sur l'étude d'une courbe courant-potentiel	PSI	Tracé courbes i-E de la pile Daniell Cu/Zn	Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	
76	Électrolyseur : intérêt des courbes courant-potentiel	Concevoir et réaliser une expérience s'appuyant sur l'étude d'une courbe courant-potentiel	PSI	Tracé courbes i-E pour l'électrosynthèse de l'eau de Javel	Leite, Outils numériques, éd. Ellipses (p. 275)	
77	Le modèle du cristal parfait et ses limites	Déterminer un paramètre de maille en utilisant des modèles moléculaires ou un logiciel de représentation moléculaire	MPSI	Modèles cristallins ou logiciel (VESTA, CrystalMaker) pour mailles et sites. Faire du mini quantitatif dessus si possible. Peut-être mesure de masse volumique		
78	Forces intermoléculaires et solvants	Réaliser une extraction ou le lavage d'une phase	MPSI	Coefficient de partage du diiode entre eau et cyclohexane	Fosset, chimie physique expérimentale, p.115	
79	Spectroscopie UV-Visible et IR	Déterminer expérimentalement une constante d'acidité par spectrophotométrie UV visible	T STL SPCL	Détermination des pKa de deux indicateurs colorés par spectrophotométrie	Cachau, Des expérience de la famille Acide-Base, éd. de Boeck (p. 132)	
80	Spectroscopie UV-Visible et IR	Confirmer la structure d'une espèce chimique obtenue lors d'une synthèse	T STL SPCL	Si IR : menthone Si UV DBA	Porteu de Buchère L'épreuve orale du CAPES de chimie p. 325 https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Mais on&editing=false&openfile=true	
81	Aspect énergétique de la combustion d'espèce chimie organique	Estimer expérimentalement le pouvoir calorifique d'un combustible	1re générale PC	Pouvoir calorifique d'une amande	https://eduscol.education.fr/document/23059/download	
82	Réactions de dissolution et de précipitation	Mettre en oeuvre une réaction de précipitation pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse	PTSI	Dosage des ions chlorure par Ag+ méthode Mohr	Cachau https://uel.unisciel.fr/chimie/solutaque/solutaque_ch08/co/apprendre_ch8_18.html	
83	Optimisation d'un procédé en synthèse organique	Illustrer expérimentalement l'application d'un principe de la chimie verte	T STL SPCL	Synthèse acétate de benzyle avec Dean-Stark (économie d'atomes + déplacement équilibre)	Martinand-Lurin, 40 expériences illustrées, éd. De Boeck (p. 403) — Poly TP postés Poste 8	Illustrer principe de chimie verte : économie d'atomes, catalyse acide (APTS), Dean-Stark pour déplacer l'équilibre sans excès de réactif.
84	Schéma de Lewis d'une entité. Géométrie et polarité d'une molécule	Mettre en évidence expérimentalement la polarité	1re générale PC	Logiciels genre Avogadro ou autre On peut faire une CCM d'un truc polaire et d'un truc apolaire (genre colorants alimentaires ou épinard). Plutôt benzaldéhyde (DBA) et anisole On peut aussi montrer la solubilité du sel dans l'eau vs la non solubilité de I2 dans l'eau		

1	Solutions Aqueuses	Étudier expérimentalement la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie	2nde	variabilité verrerie détermination concentration en colorant dans boisson énégisante par étalonnage colorimétrique	https://mchampion.fr/Formations/Article_BUP_variability.pdf	
85	Réactions de synthèse organique	Contrôler la pureté d'un produit par C.C.M et par une autre technique	1re générale PC	Menthol/Menthone DBA	Porteu de Buchère L'épreuve orale du CAPES de chimie p. 325 https://nc.agregation-physique.org/index.php/s/drQfa427XbScAAM?dir=/Documents%20Le%C3%A7ons%20et%20Montage/Documents%20Le%C3%A7on%20Chimie/Protocoles%20Maisons&editing=false&openfile=true	CCM + indice de réfraction CCM + point de fusion
86	Peptides et liaison peptidique	Réaliser la synthèse ou l'hydrolyse d'un peptide	T ST2S	Hydrolyse de l'aspartame	Livre de T ST2S Bordas, Programmes 2008, René Vento, p. 116	
87	Énantiomérie et diastéréoisomérie	Discriminer expérimentalement des énantiomères et des diastéréoisomères	T STL PC et M	pKa Fumarique vs maléique R et S limonène pouvoir rotatoire	Fosset, Chimie Physique Expérimentale, éd. Hermann (p. 58)	
88	Diagramme d'équilibre liquide-vapeur d'un mélange binaire	Réaliser une hydrodistillation	T STL SPCL	Extraction du limonène	Chimie des couleurs et des odeurs. Capon, Courilleau et Valette ChJ CAP)	
89	Enthalpie libre de réaction	Réaliser l'étude de l'enthalpie libre d'une transformation en fonction de son avancement à l'aide d'un langage de programmation	MP	Pile Daniell : mesure $\Delta_r G = -nFE + \text{script Python } \Delta_r G(\xi)$	Cachau, Des expériences de la famille RedOx, éd. de Boeck (p. 217) — Poly TP postés Poste 9 Betoule Leite Outils numériques au service de la chimie expérimentale	Mesurer E pour différentes concentrations → tracer $\Delta_r G(\xi)$ avec Python. Vérifier minimum à l'équilibre.
90	Diagrammes potentiel-pH	Mettre en œuvre une réaction de dismutation	PTSI	Dismutation du cuivre(I) : $\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}^0$	Porteu de Buchère, L'épreuve orale du CAPES de chimie, éd. Dunod (p. 272) — Poly TP postés Poste 9	Titration iodométrique. Exploitation diagramme E-pH du cuivre.